

1 Dados no dispositivo móvel

Open Data Kit é um projeto colaborativo de código aberto para coleta, armazenamento e gerenciamento de dados. A proposta é disponibilizar instrumentação de baixo custo para coleta de dados que possa ser utilizada em áreas remotas e sem infraestrutura de internet. Permite a coleta de dados tanto online quanto offline e tem a possibilidade de descarregar dados quando se conecta a rede.

Desenvolvemos um formulário baseado nessa plataforma para fazer o censo da Parcela Permanente da Ilha do Cardoso e também para a checagem de dados. O formulário atual é apenas para obter informações das árvores baseadas no último censo que se iniciou em 2019.

Para utilizá-lo é preciso instalar o **ODKCollect** através da **Play Store** em dispositivo móvel Android, de preferência um tablet, mas um smartphone dá conta do recado. Depois de instalado é necessário inserir os arquivos dos formulários e dos dados da parcela no dispositivo para ativar o formulário. Os arquivos necessários estão no goolge drive:

peicTrees data Caso o link acima não funcione entre copie o link abaixo no seu navegador:

- <https://drive.google.com/drive/folders/1fVV25eK96sS1gSvhE8xhcLftTbL6dQI3?usp=sharing>:

1.1 Instalando o formulário PEIC

Vamos usar um formulário chamado **peicTrees**. Depois de instalar o aplicativo **ODKCollect** no dispositivo móvel, abra e inicie um novo projeto cadastrando um email. Uma pasta será criada na memória de **Armazenamento interno** do sistema android do dispositivo. Na versão 2021.2 do aplicativo **ODKCollect** os arquivos de formulários bem como os dados estão em um diretório projeto criado pelo usuário em `> Android > data > org.odk.collect.android > files > projects > 'umapastadoprojeto' >`. A pasta dentro do projeto tem as seguintes subpastas:

- estrutura de pasta do **ODKCollect**:

1. instances
2. forms
3. metadata
4. layer

Para usar o aplicativo vamos precisar colocar os seguintes arquivos e pastas dentro da pasta **forms**:

- O formulário de entrada de dados: **peicTrees.xml**
- Uma pasta com as mídias e dados, que precisa ter o nome: **peicTrees-media**

Esta pasta de *media* deve conter:

- dados do censo : *dataTrees.csv*

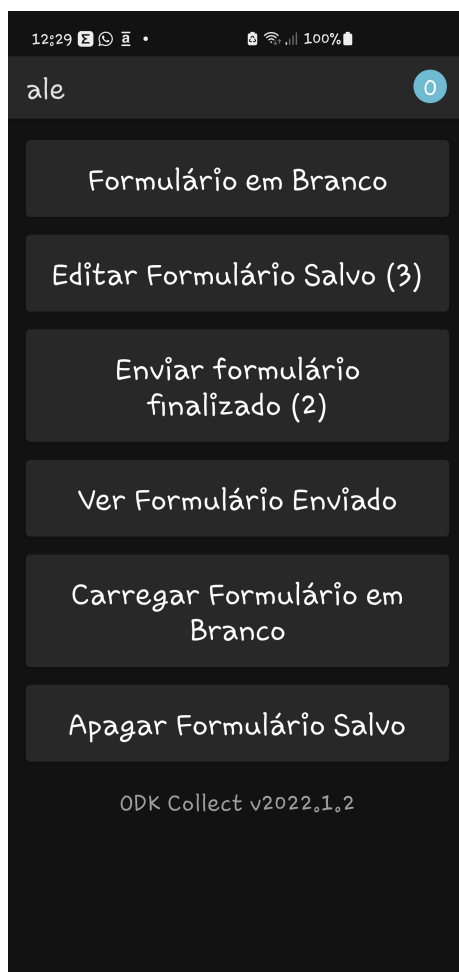


Figure 1: No **Menu Principal** selecione a opção: **Formulário em Branco**

- figura com o mapas das árvores por subparcelas de 20 x 20 m (no caso subparcela A00: *mapTrees_A00.svg*). São 256 subparcelas, caso seu dispositivo móvel tenha pouca memória disponível, suba apenas as que pretende visitar.

2 Usando o formulário peicTrees

Abra o aplicativo e siga a sequência de eventos e seleções descritas na tela.

Para avançar entre as páginas do formulário deve-se usar o gesto do indicador da esquerda para a direita.

2.1 Página inicial

Deve aparecer o nome do formulário xml que foi copiado para o dispositivo. Caso não apareça, houve algum problema , verifique se foi copiado na pasta

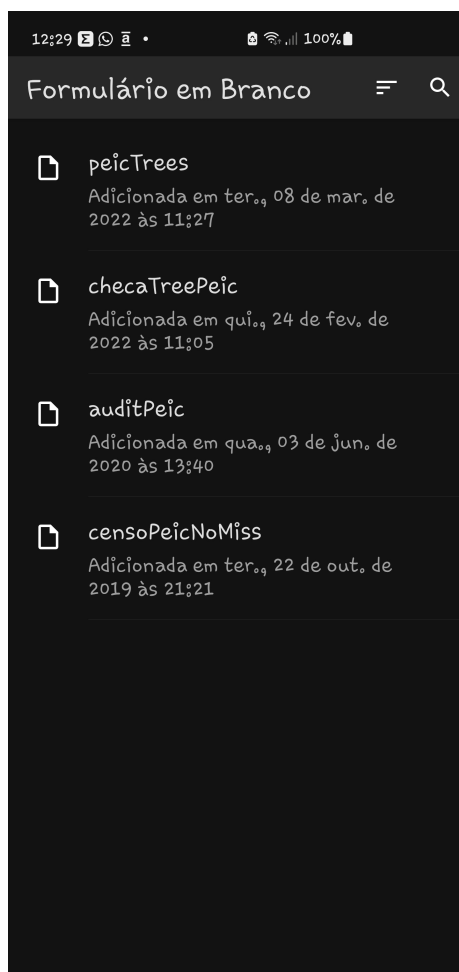


Figure 2: Selecione a opção: **peicTrees**. Caso não esteja disponível verifique se os arquivos foram copiados corretamente.

correta.

2.2 SubParcela

Na primeira tela do aplicativo é preciso selecionar o código da subparcela na qual o usuário quer acessar os dados. Os códigos das subparcelas são compostos de uma letra maiúscula **A-P** que corresponde a coluna (coordenada x) e um número com dois dígitos **00:15** que corresponde as linhas (coordenada y).

2.3 Árvores

O próximo passo é selecionar a árvore dentro da subparcela escolhida. A próxima tela irá mostrar o mapa das árvores com diâmetro do tronco a altura do peito (DAP) maior que 50 mm em cinza e as árvores com DAP > 100mm em verde. Para selecionar pode ser necessário ampliar o mapa, utilizado o gesto

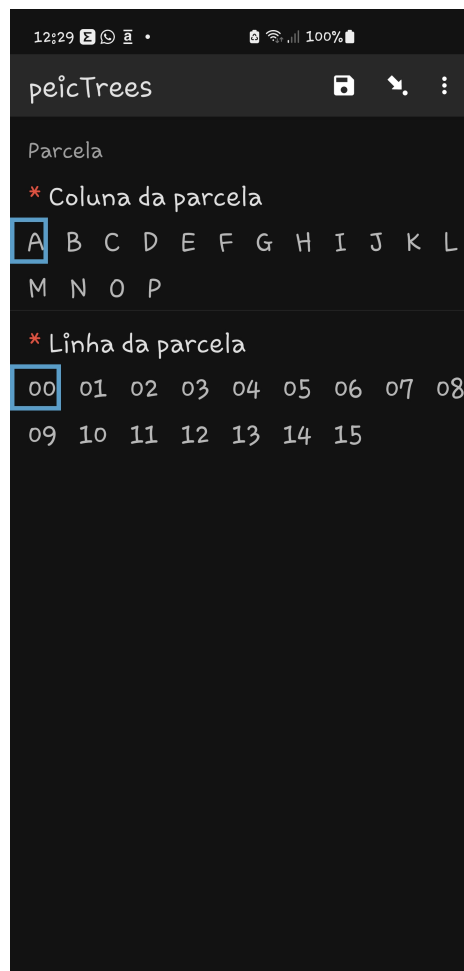


Figure 3: Selecione a opção de linha (x) e coluna (y) da subparcela.

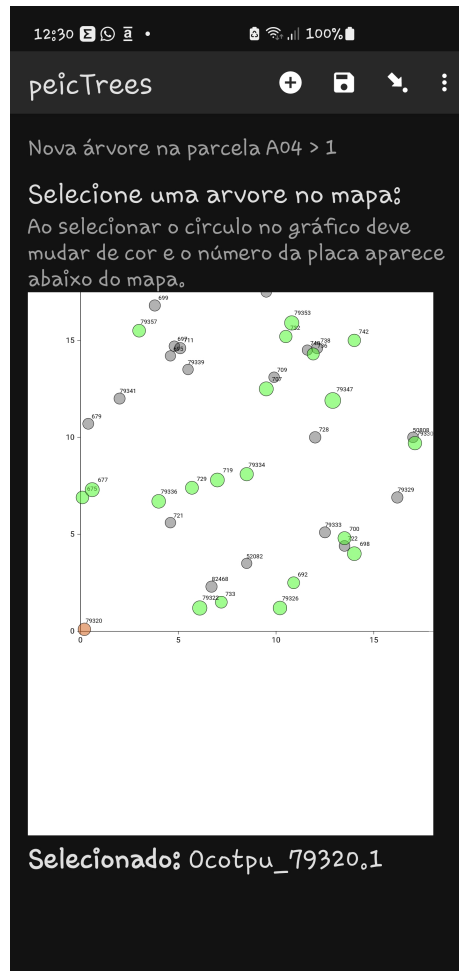


Figure 4: Selecione um círculo que represente as árvores na subparcela. A árvore selecionada irá ficar vermelha e o código dela aparecerá abaixo do mapa.

usual de afastar o polegar do indicador. O círculo que representa a árvore selecionada no mapa irá mudar de cor (vermelha) e o código da espécie e o número da placa irão aparecer abaixo do mapa. O numeral “1” ao final é apenas uma necessidade para que o aplicativo possa fazer a seleção, desconsidere.

Siga para a próxima página fazendo o gesto com o indicador da esquerda para a direita **fora da área da figura do mapa da subparcela**.

A próxima página irá mostrar os dados da árvore selecionada.

2.3.1 Coordenada Geográficas - GPS

Nesse ponto é possível coletar o ponto de GPS, caso seu dispositivo tenha essa funcionalidade. Para isso é preciso selecionar **Iniciar GeoPoint**. A precisão máxima foi definida como 4m. Para alcançar essa definição o dispositivo pode demorar, a qualquer momento é possível cancelar ou salvar as coordenadas geográficas com a precisão possível no momento.

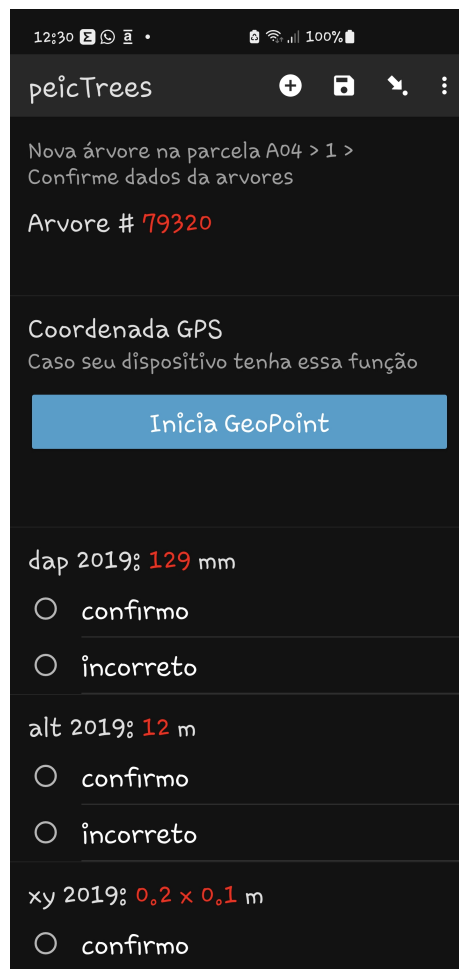


Figure 5: Inicie a leitura das coordenadas geográficas selecionando **Iniciar Geo-Point**.

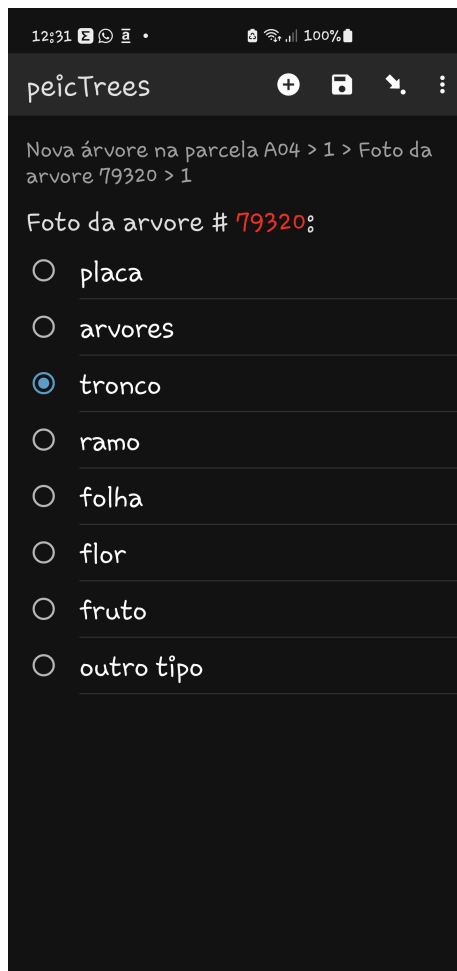


Figure 6: Selecione o tipo de foto que será tomada.

2.3.2 Confirma dados

Nesse ponto pedimos que confirme os dados da árvore. Isso não é mandatório, mas caso queira contribuir para a estimativa de erros da parcela, pode confirmar ou não as informações.

2.4 Foto da Árvore

A próxima tela pergunta se quer tirar uma foto da árvore, selecione **sim** para abrir a câmera do dispositivo e associar uma foto à árvores selecionada.

Em seguida aparece as opções de tipo de foto que será tomada. Selecione uma das opções ou inclua outra na opção correspondente.

Ao finalizar a tomada do foto, o aplicativo irá perguntar se quer incluir outra para a mesma árvore, caso contrário irá perguntar se quer selecionar outra árvores na mesma parcela.

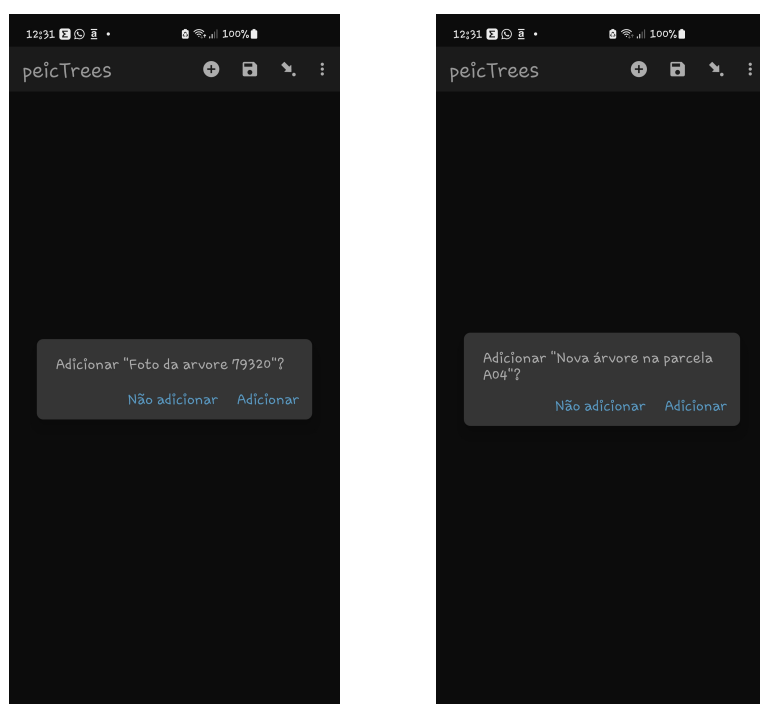


Figure 7: Telas onde é possível adicionar nova foto para a mesma árvore (esquerda) e selecionar outra árvore na mesma subparcela (direita) no **ODKCollect - peicTrees**

2.5 Salvando os dados

Caso selecione **Não adicionar** nova árvore o aplicativo abrirá a página para salvar os dados. Marque o formulário como finalizado e selecione **Salvar Formulário e Sair**

Caso precise de alguma ajuda procure o Alexandre ou um de seus alunos, Marcel e Luisa, que estão em trabalho de campo na parcela nesta mesma excursão.